

Ch2_Part3_Acidity_Factors_Lewis

Chapter 2 · Part III：酸性強弱的五大影響因素 + Lewis 酸鹼

(2-9 Effects of Size and Electronegativity ~ 2-13 Lewis Acids and Bases)

這是全章份量最重的一份講義。段考「解釋為什麼某化合物比較酸/比較鹼」這類問答題，幾乎全部出自這五節。核心心法只有一句話：**酸的強度 = 共軛鹼的穩定度**。所有分析都要回到「去質子後形成的陰離子（或去電子後形成的陽離子），它的電荷穩不穩定」這個問題上。

總覽：判斷共軛鹼穩定度的五個切入角度

節次	影響因素	判斷關鍵
2-9	陰電性 (electronegativity) 與原子大小 (size)	負電荷落在哪個原子上
2-10	誘導效應 (inductive effect)	σ 鍵傳遞的拉電子效果
2-11	混成效應 (hybridization effect)	孤對電子所在軌域的 s 特性
2-12	共振效應 (resonance effect)	負電荷能否離域到多個原子
2-13	Lewis 酸鹼	從電子對轉移的角度重新詮釋酸鹼

這五個因素在實際考題中經常疊加出現，解題時建議依序檢查：**先看有沒有共振（通常影響最大）** → **再看誘導效應（拉電子基強度、數量、距離）** → **再看混成** → **最後才看單純的陰電性/大小**（若比較對象元素相同，前三者往往才是決勝關鍵）。

2-9 大小與陰電性對酸性的影響 (Effects of Size and Electronegativity on Acidity)

核心原則

要成為布-洛酸 (Brønsted–Lowry acid)，分子必須含有可以被拔走的質子，且拔走後形成的共軛鹼 $A:^-$ 要夠穩定。

陰電性效應 (Electronegativity Effect)

陰電性越大的原子，越容易穩定地承載負電荷（電負性大 → 越「願意」把電子留在自己身上）：

陰電性： $C < N < O < F$

共軛鹼穩定度： $^-CH_3 < ^-NH_2 < ^-OH < ^-F$

酸性： $H-CH_3 < H-NH_2 < H-OH < H-F$

鹼性（方向相反）： $^-CH_3 > ^-NH_2 > ^-OH > ^-F$

口訣：陰電性越大 → 共軛鹼越穩定 → 酸性越強 → 但共軛鹼本身的鹼性越弱。「越穩定的東西越不想反應」，這條邏輯貫穿整個 2-9~2-12 節。

原子大小效應 (Size Effect)

同一族內，原子半徑越大，負電荷能分散的空間體積越大（想像電荷被稀釋到更大的體積中）→ 共軛鹼越穩定：

原子半徑： $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$

酸性： $HF < HCl < HBr < HI$

常見誤解澄清：很多人直覺會覺得「F 陰電性最大，HF 應該最酸」——但這是搞混了**同週期比較（陰電性主導）**跟**同族比較（大小主導）**兩種情境。HX 這組鹵化氫的比較是**同族**由上而下，此時「大小效應」壓過「陰電性效應」，因此 HI 才是最酸的鹵化氫，而不是 HF。

★ 兩效應綜合圖（週期表視角，Figure 2-11 數據）

族	IVA	VA	VIA	VIIA
第2週期	CH ₄ (pKa 50)	NH ₃ (36)	H ₂ O (15.7)	HF (3.2)
第3週期	—	PH ₃ (29)	H ₂ S (7.0)	HCl (−7)
第4週期	—	—	H ₂ Se (3.9)	HBr (−9)
第5週期	—	—	H ₂ Te (2.6)	HI (−10)

規律：酸性隨著**向右**（陰電性增加）與**向下**（原子半徑增加）兩個方向同時增強。

Problem-Solving Hint：比較酸的強弱時看共軛鹼的穩定度；比較鹼的強弱時看共軛酸的穩定度——兩者是同一個銅板的兩面。

2-10 誘導效應對酸性的影響 (Inductive Effects on Acidity)

拉電子基 (electron-withdrawing group) 能透過 σ 鍵，把共軛鹼上的負電荷向外拉走一部分，形成穩定化 → 酸性增強（pKa 降低）。誘導效應會隨三個變數改變強弱：

效應一：距離（拉電子基離酸性基團越近，效果越強）

化合物	結構 (Cl 位置)	pKa
butanoic acid 丁酸	無 Cl	4.82
4-chlorobutanoic acid	Cl 在第4碳（最遠）	4.52
3-chlorobutanoic acid	Cl 在第3碳	4.05
2-chlorobutanoic acid	Cl 在第2碳（ α 位，最近）	2.86

誘導效應是透過 σ 鍵一路傳遞，每多隔一個鍵，效果就大幅衰減，因此**距離是最直觀的判斷依據**。

效應二：拉電子基的強度（陰電性越大，拉電子能力越強）

陰電性： $F > Cl > Br > I$

酸性： FCH_2COOH (2.7) $>$ $ClCH_2COOH$ (2.8) $>$ $BrCH_2COOH$ (2.9) $>$ ICH_2COOH (3.2)

效應三：取代基數量（多重拉電子基效果累加）

CH_3COOH (4.76) $>$ $ClCH_2COOH$ (2.8) $>$ $Cl_2CHCOOH$ (1.3) $>$ Cl_3CCOOH (0.6)

Problem-Solving Hint 整理：酸性隨以下三者增加而增強：① 拉電子基陰電性越強 ② 拉電子基數量越多 ③ 拉電子基離酸性基團越近。

★★ 例題 1（Problem 2-14）：純誘導效應排序題

題目：將下列苯甲酸衍生物依酸性強弱排序（結構為苯環上接 COOH，並在不同位置與數量上接 Cl、Br 取代基，包含未取代苯甲酸）。

詳解思路（示範分析邏輯，不侷限特定圖形）：

這類題目的通用解法是把每個化合物拆解成三個變數逐一檢查：

- 有無鹵素取代基：**無取代的苯甲酸 (benzoic acid) 酸性最弱（無額外誘導效應）
- 鹵素種類：**若同樣位置，F 取代 $>$ Cl 取代 $>$ Br 取代（陰電性順序）
- 取代基位置（對應「距離」概念在芳香環上的體現）：**鹵素離羧基 (carboxyl group) 越近（如鄰位 *ortho*）、誘導效應透過環傳遞的路徑越短，拉電子效果越顯著；间位 (*meta*) 次之；對位 (*para*) 因為距離最遠且誘導效應需穿過整個環傳遞，效果最弱
- 取代基數量：**雙取代 $>$ 單取代（拉電子效果疊加）

排序邏輯：

苯甲酸（無取代） $<$ 對位單取代 $<$ 間位單取代 $<$ 鄰位單取代 $<$ 雙取代（鄰+鄰或多鹵）

答題技巧：遇到多個鹵素取代的苯環酸性排序題，永遠先「拆解」成距離、鹵素種類、數量三個獨立變因，分別排序後再綜合考量，不要試圖一次憑直覺判斷整體強弱。

2-11 混成效應對酸性的影響 (Hybridization Effects on Acidity)

孤對電子所在軌域的 **s 特性 (s character)** 越高，電子被拉得越靠近原子核、能量越低 → 該軌域上的孤對電子越穩定。

s 特性： sp^3 (25%) < sp^2 (33%) < sp (50%)

酸性： $sp^3 < sp^2 \ll sp$

★ 氮化合物對照（課本內文範例）

化合物	結構	混成	pKa
CH ₃ CH ₂ NH ₃ ⁺	銨根，N 上孤對在 sp ³	sp ³	10.6（中等弱酸）
CH ₃ CH=NH ₂ ⁺	亞胺鎗根，N 上孤對在 sp ²	sp ²	6.0（較強酸）
CH ₃ C≡N–H ⁺	腈鎗根，N 上孤對在 sp	sp	–10.1（極強酸）

碳化合物對照（同樣的規律，Table 2-11 in 課本）

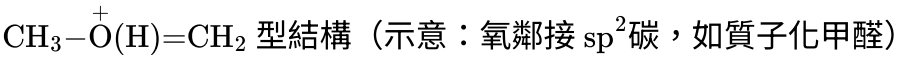
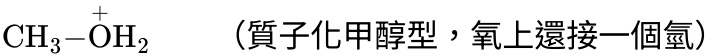
化合物	混成	s 特性	pKa
乙烷 ethane（sp ³ C-H）	sp ³	25%	50
乙烯 ethene（sp ² C-H）	sp ²	33%	44
乙炔 ethyne（sp C-H）	sp	50%	25

物理圖像：sp³ 軌域中的孤對電子平均離原子核最遠，sp 軌域中的孤對電子則被拉得最靠近原子核——這與 s 軌域本身能量比 p 軌域低、且形狀更集中在原子核附近有關。

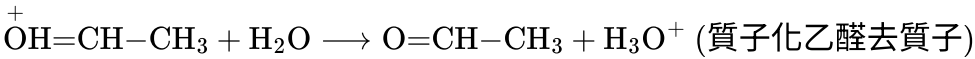
Problem-Solving Hint：比較兩個「失去質子的原子相同、電荷也相同」的酸，只要看混成方式，直接套用 $sp^3 < sp^2 \ll sp$ 。

★★ 例題 2（Problem 2-15）：氧化化合物的混成效應判斷

題目：下列兩個結構都能從帶正電、三鍵結的氧失去一個質子，形成中性、兩鍵結的氧共軛鹼。一個 pKa = –2.4，另一個 pKa = –8.0。



(a) 兩者與水的反應

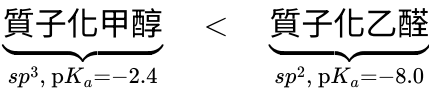


(b) 配對與解釋

質子化甲醇（CH₃OH₂⁺）失去質子後，氧的孤對電子回到 **sp³ 混成軌域**（因為甲醇的氧是單純醚型/醇型氧，鄰接的碳是 sp³）。

質子化羰基型結構（如質子化乙醛 CH₃CH=OH⁺）失去質子後，氧的孤對電子回到 **sp² 混成軌域**（因為氧與 sp² 碳形成 π 鍵網絡，氧本身也採 sp² 混成）。

依照 $sp^3 < sp^2$ 的規律，sp² 軌域的孤對電子更穩定 → 對應的酸（質子化羰基型）更強：

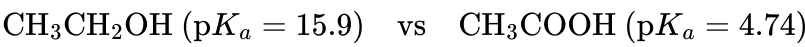


這題延伸意義：這正是為什麼羰基（醛、酮）在酸性條件下比醚/醇更容易被質子化活化——除了氧上孤對電子數量的差異外，質子化後失去質子回復中性的能力（也就是其共軛酸的酸性），也跟混成方式密切相關，這在後續章節討論羰基化學反應機構時會不斷用到。

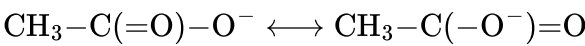
2-12 共振效應對酸鹼性的影響 (Resonance Effects on Acidity and Basicity)

這通常是影響酸性最主要的因素，貢獻常可達 10 個以上 pKa 單位。核心原則：共軛鹼若能透過共振 (resonance) 把負電荷分散到兩個以上原子（尤其是陰電性較大的原子），穩定性會大幅提升。

★ 經典對照：乙酸 vs 乙醇



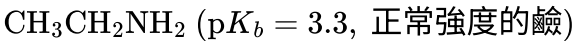
- 乙醇的共軛鹼（乙氧基負離子 ethoxide）：負電荷**只能局限**在單一氧原子上
- 乙酸的共軛鹼（乙酸根 acetate）：負電荷透過共振**均勻分散**在兩個等價的氧原子上



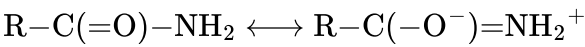
這兩個共振式**完全等價**（實驗上羧酸根的兩個 C—O 鍵長也確實相等），這種**離域穩定化 (delocalization stabilization)** 讓乙酸比乙醇酸性強超過 11 個 pKa 單位。

醯胺為何鹼性遠低於胺（常考觀念題）

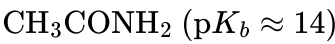
胺 (amine) 的氮上孤對電子可自由用來接受質子：



但**醯胺 (amide)** 的氮孤對電子會與旁邊的羰基 (carbonyl) 產生共振，被「鎖定」而不易用來接受質子：



若強行讓醯胺的氮質子化，會**破壞這個共振穩定化**，因此醯胺是極弱的鹼：



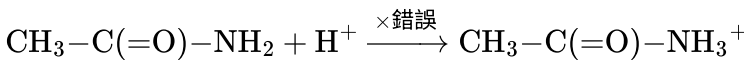
兩者鹼性相差超過 10 個 pKb 單位，純粹是「共振穩定化有沒有被破壞」的差異。

★★★ 例題 3（Problem 2-19）：醯胺質子化位置判斷（易混淆的必考題）

題目：乙醯胺 (acetamide) 被強酸質子化時，並不會在氮上質子化，而是在另一個位置。畫出實際的共軛酸結構，並用共振解釋為何質子化發生在該處，而非氮上。

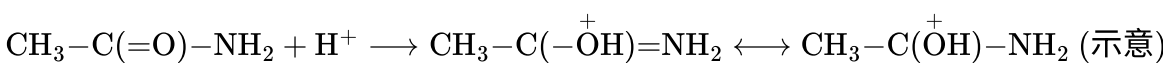
詳解：

錯誤直覺：許多人會假設質子化發生在「鹼性最強、孤對電子看起來最現成」的氮原子上：

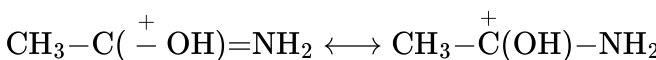


但這個假想產物會**完全失去醯胺原本的共振穩定化**（見上方 2-12 節說明），氮上一旦多接一個質子，就無法再形成 $\text{N}=\text{C}-\text{O}^-$ 這種共振式，穩定性大減。

正確答案：質子化發生在羰基氧上



更精確地寫出共振式：



質子化在氧上之後，**正電荷可以透過氮的孤對電子共振離域到氮上**，反而形成一個新的、穩定的共振系統（正電荷分散在 O 和 N 兩者之間），而不是被破壞。

pKa 計算：課本告訴我們醯胺整體的鹼性 $\text{p}K_b \approx 14$ （這是以「質子化在氧上」這個正確共軛酸為基準得出的），因此：

$$\text{p}K_a(\text{質子化乙醯胺, 即該共軛酸}) = 14 - 14 = 0$$

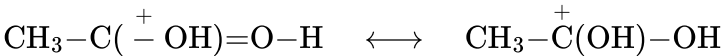
這題的深層意義：判斷一個分子「哪個位置最鹼性」時，不能只看「表面上哪裡有孤對電子」，而要看質子化之後，整體分子是否仍保有（甚至獲得）共振穩定化。醯胺的真實鹼性位置在氧、而非氮，是有機化學中一個經典的「反直覺」考點，蛋白質化學（肽鍵, peptide bond）的性質也建立在這個基礎上。

★★ 例題 4 (Problem 2-20)：乙酸的質子化位置

題目：乙酸也能作為極弱鹼 (pKb = 20)。畫出兩種可能的質子化位置（羰基氧或羥基氧），並解釋哪一個較穩定。

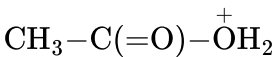
詳解：

選項 A：質子化在羰基氧 (carbonyl oxygen)



正電荷可以共振分散到碳上，同時兩個氧原子在化學環境上仍保持一定的對稱性/共軛，穩定性較高。

選項 B：質子化在羥基氧 (hydroxyl oxygen)



這個位置的正電荷完全局限在氧上，無法與羰基共振（因為兩個氧之間並沒有共軛路徑可以分散這個額外的正電荷——羰基雙鍵的電子雲已經在原本的共振系統中，無法再回頭穩定羥基氧上的正電荷）。

結論：選項 A（質子化在羰基氧）較穩定，是乙酸實際的質子化位置。

$$\text{p}K_a(\text{質子化乙酸}) = 14 - 20 = -6$$

與例題3 對照：無論是醯胺還是羧酸，正確的質子化位置都是「能夠延續原有共振系統」的那個氧，而不是單純看起來孤對電子最多的位置。這是 2-12 節「共振效應」在鹼性判斷上的核心應用。

★★ 例題 5 (Problem 2-21 類型，呼應維生素 C)：跨雙鍵的共振穩定化 (vinylogy)

題目：比較下列兩個異構物的酸性：一個是 1,3-二酮結構 (β -diketone，兩個羰基中間夾一個 CH_2)、另一個是兩個羰基彼此不相鄰、且無法透過共同的碳形成離域的異構物。判斷哪一個去質子後的共軛鹼更穩定。

詳解思路（依課本 Solved Problem 2-21(a) 邏輯類推）：

關鍵判斷依據：去質子後形成的碳陰離子，能不能同時被兩個羰基透過共振穩定？

若中間的 CH 恰好同時鄰接兩個羰基（例如 1,3-二酮結構 $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{R}$ ），去質子後形成的碳陰離子可以同時與左右兩側的羰基共振：



負電荷可以分散到兩個氧原子上（三個共振式，電荷分散更廣），酸性因此大幅增強（1,3-二酮的 $\text{p}K_a$ 通常在 9~11 左右，遠比一般酮的 α 氫 $\text{p}K_a \approx 20$ 更酸）。

相對地，若異構物中兩個羰基彼此距離較遠、去質子的碳只能鄰接一個羰基，則只能形成單邊的共振穩定，酸性明顯較弱。

這正是 2-12 節例題（Problem 2-54 維生素 C）背後的同一個原理：維生素 C 的酸性 OH 之所以特別酸，是因為去質子後的氧陰離子能跨越 $\text{C}=\text{C}$ 雙鍵、一路共振延伸到遠處的羰基（這種透過共軛雙鍵傳遞共振穩定化的現象稱為 vinylogy，乙烯型傳遞）。只要能找到「負電荷是否有連續的 π 系統可以離域」，就能判斷哪個質子最酸。

2-13 路易斯酸鹼 (Lewis Acids and Bases)

1923 年 Gilbert N. Lewis 提出更廣義的定義，不再侷限於質子的轉移，而是聚焦在電子對的形成：

定義	別名	意義
路易斯酸 (Lewis acid)	親電子基 (electrophile)	接受電子對的物種 ("lover of electrons")
路易斯鹼 (Lewis base)	親核基 (nucleophile)	提供電子對的物種 ("lover of nuclei")

與 **Brønsted–Lowry 的關係**：所有質子轉移反應都可以看成「質子（H⁺）作為路易斯酸接受電子對」，因此 Brønsted–Lowry 酸鹼是 Lewis 酸鹼的**特例**。Lewis 定義還涵蓋完全不涉及質子的反應：

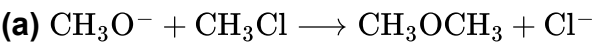


這裡 NH₃（親核基/Lewis 鹼）用孤對電子進攻 BF₃（親電子基/Lewis 酸，硼原子價電子只有 6 個，缺一對電子形成穩定八隅體）形成新的配位共價鍵 (coordinate covalent bond)，全程沒有任何質子轉移。

有機化學慣用語整理：談「酸／鹼」時，通常指 Brønsted–Lowry（質子轉移）；談「親電子基／親核基」時，通常指 Lewis（電子對轉移，尤其涉及碳原子鍵結），這組對應在下一節（2-14 曲箭頭表示法）會大量沿用。

★★ 例題 6（Problem 2-50 節錄，親電子基/親核基判斷＋曲箭頭）

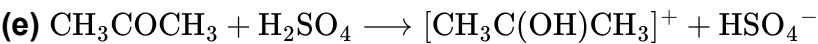
題目：以下反應，標出何者為 Lewis 酸（親電子基）、何者為 Lewis 鹼（親核基）。



詳解：

- CH₃O[−]：帶負電、氧上有孤對電子可提供 → **親核基（Lewis 鹼）**
- CH₃Cl：碳上雖不帶正電，但 C—Cl 鍵極化（Cl 陰電性大），碳呈缺電子傾向，且 Cl[−] 是良好的**離去基 (leaving group)** → 碳為**親電子基（Lewis 酸）**

反應機構：CH₃O[−] 的孤對電子進攻碳（形成新的 C—O 鍵），同時 C—Cl 鍵斷裂、電子對回到氯上形成 Cl[−]。



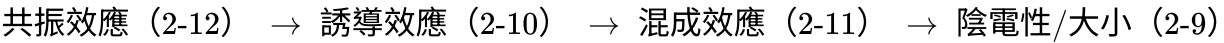
- 丙酮 CH₃COCH₃ 的羰基氧上有孤對電子 → **親核基（Lewis 鹼）**
- H₂SO₄ 提供質子（H⁺ 本身是最基本的 Lewis 酸） → **親電子基（Lewis 酸）**

這一節與 2-14 節的橋樑：只要能正確辨識「誰是親核基、誰是親電子基」，下一節的曲箭頭畫法就只是把這個判斷「視覺化」——箭頭永遠從親核基的孤對電子（或 π 鍵電子）出發，指向親電子基。

Part III 重點回顧總表

節次	核心規律	常考疊加情境
2-9 陰電性/大小	同週期看陰電性、同族看半徑	常作為排除選項的基礎判斷
2-10 誘導效應	拉電子基強度 × 數量 × 距離	常與 2-12 共振效應一起疊加考
2-11 混成效應	$sp^3 < sp^2 \ll sp$	常用來解釋炔氫、亞胺鎗根等特殊酸性
2-12 共振效應	負電荷能否離域到多個（尤其陰電性大的）原子	通常是決定性因素 ，也常延伸到 vinylogy
2-13 Lewis 酸鹼	電子對轉移；親電子基(酸) vs 親核基(鹼)	是 2-14 曲箭頭表示法的基礎

★ **解題總心法**：遇到「排序」或「解釋為什麼」題型，建議依序檢查：



共振效應的影響幅度通常最大（可達 10+ pKa 單位），若題目中的比較對象「有沒有共振穩定化」的差異就已經很明顯，通常這就是決定性的答案，不需要再深究其他更細微的效應。

自我練習區（附提示）

Problem 2-16：比較 $\text{N}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ 型的胺、一般烷基胺、以及腈 (nitrile) 本身氮的鹼性，並排序其共軛酸的酸性。

提示：先判斷各個氮孤對電子所在的混成軌域（ sp^3 ? sp^2 ? sp ?），再套用 2-11 節規律。

Problem 2-17：比較 $^-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}$ 與 $^-\text{O}-\text{R}$ 的鹼性強弱。

提示：這是跨族比較（C vs O），陰電性效應（2-9節）在此處會是決定性因素，但別忘了先確認兩者混成是否相同。

Problem 2-45：排序 CH_3COOH 、 CF_3COOH 、 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ 的酸性。

提示：純誘導效應題（F 的陰電性 + 取代基與羧基的距離），不涉及共振差異，可直接套用 2-10 節三規則。

Problem 2-53： $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 、 $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ 分別作為親核基與 BF_3 反應，畫出曲箭頭。

提示：先找出每個分子上「可提供的孤對電子」在哪個原子上，再判斷該原子的親核性強弱（陰電性小、孤對電子較「鬆散」者親核性通常較強）。

若這份 Part III 的深度與詳解方式符合你的需求，我接著會製作 **Part IV（2-14 曲箭頭表示法 + 2-15~2-17 官能基分類總覽）**，這部分份量較輕，會合併成一份講義，並附上完整的官能基總表方便你考前速查。